



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA

Integración de Energía Solar Térmica para Procesos Industriales.
Escuela de Ingeniería Mecánica y Metalurgia

Tarea 1

Implementar un Sistema de Colectores Solares

Ignacio Chacón^a, Juan Chianale^b

^a Major Mecánica, Ingeniería Civil, Pontificia Universidad Católica. Quinto Año, ignaciochacon@uc.cl

^b Major Mecánica, Ingeniería Civil, Pontificia Universidad Católica. Quinto año, Juan.chianale@uc.cl

1 Introducción

1.1 Contexto

La energía solar térmica consiste en la captación de la radiación solar mediante colectores solares y en la utilización de dicha energía para el calentamiento de agua, la cual se almacena posteriormente para su uso como agua caliente sanitaria en el ámbito doméstico. Tal como se analizará en este ejercicio, la radiación solar presenta variaciones significativas entre las distintas estaciones del año; en consecuencia, durante los meses de invierno es posible que la energía suministrada por los colectores no resulte suficiente para mantener una temperatura del agua que sea considerada aceptable por el usuario.

1.2 Datos

Para este ejercicio se ocuparon varios datos que se enumeraran y explicaran a continuación:

1.2.1 Área de Colectores solares

Para comenzar el ejercicio se definió una área de $16m^2$ de colectores solares teniendo en cuenta el espacio disponible real del techo. Luego se irán probando nuevas áreas para llegar a la mejor solución



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE ESCUELA DE INGENIERÍA

Integración de Energía Solar Térmica para Procesos Industriales.
Escuela de Ingeniería Mecánica y Metalurgia

1.2.2 Área del Volumen de Almacenamiento

Se tomará como suposición un estanque rectangular, por lo que su volumen es la multiplicación de sus lados, y el área total la suma de estas.

1.2.3 Coeficiente de convección h

El coeficiente de convección se usará para calcular las pérdidas que tendrá el estanque. Más adelante se darán más detalles sobre como se obtuvo y la naturaleza del mismo.

1.2.4 T de la red

La T° de la red se estima que es de T° en verano y de T° en invierno. Su cálculo fue realizado mediante un termómetro y contrastado con un estudio anterior.

1.2.5 Irradiancia

La irradiancia se obtiene directamente de el Explorador solar del Ministerio de Energía.

1.2.6 T° exterior

De manera similar al dato anterior la temperatura del exterior también se obtiene del mismo sitio.

1.2.7 Caudal del departamento

El caudal del departamento se estimo viendo cuanto tiempo se demoraba el agua que salia de la ducha en llenar una botella de agua de volumen conocido, se llevo a un caudal de: $5L/min$.

1.2.8 Tiempo de ducha

El tiempo de ducha se estima que son dos duchas de 8 minutos en la mañana y una ducha de 8 minutos en la tarde, con cierta holgura de 2 minutos más, por lo que los cálculos serán de 10 minutos por persona. El informe está hecho para una casa donde viven 2 personas.

1.2.9 Uso de IA

En el informe se usó IA como ayuda para realizar ciertos códigos u ideas, siempre como apoyo o para realizar el trabajo de manera más eficiente. Al final del informe estan los dos principales chats donde nos apoyamos.



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE ESCUELA DE INGENIERÍA

Integración de Energía Solar Térmica para Procesos Industriales.
Escuela de Ingeniería Mecánica y Metalurgia

2 Metodología

Para la metodología se utilizó la herramienta de programación Python y ayuda de Chat GPT cuando fue necesario para corregir errores, optimizar y obtener ideas. Se optó por seguir las instrucciones dadas en clase y su manera de formular el problema. En primer lugar, se consideró una eficiencia constante del colector solar plano igual a 0.5, el volumen está perfectamente mezclado, el estanque entrega una temperatura de uso constante e igual a 45 °C. Si no se puede cumplir la demanda se tiene un sistema auxiliar que lo cubre, además, la energía adicional se desperdicia. A continuación se verá como se modeló físicamente el problema

2.1 Demanda térmica de ACS

La demanda térmica se estimó a partir de un enfoque *bottom-up*, representando los eventos de consumo de agua caliente mediante bloques horarios. Para cada evento de uso, la energía requerida se calculó como:

$$Q_d = \dot{m} c_p (T_{\text{uso}} - T_{\text{red}}) \Delta t \quad (1)$$

donde:

- $\dot{m}$ es el caudal másico de agua caliente,
- c_p es el calor específico del agua,
- T_{uso} es la temperatura de suministro deseada,
- T_{red} es la temperatura del agua de red,
- Δt es la duración del evento.

2.2 Recurso solar y captación térmica

Para representar el recurso solar se utilizaron datos horarios de **Irradiancia Global Horizontal (GHI)**, ya que para aplicaciones domésticas estacionarias sin concentración este es el parámetro recomendado en el material del curso. Se utilizó el explorador solar mencionado en clases para obtener los datos requeridos para el problema.

La energía solar captada durante cada hora se calculó mediante:

$$Q_{s,\text{pot}} = GHI \cdot A \cdot \eta \cdot \Delta t \quad (2)$$

donde:



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE ESCUELA DE INGENIERÍA

Integración de Energía Solar Térmica para Procesos Industriales.
Escuela de Ingeniería Mecánica y Metalurgia

- GHI es la irradiancia global horizontal,
- A es el área de captación del colector,
- η es la eficiencia del colector,
- Δt es el intervalo temporal de una hora.

2.3 Almacenamiento térmico

El estanque acumulador se modeló como un sistema de almacenamiento térmico sensible. La capacidad máxima útil del estanque permite cuantificar la energía térmica que puede almacenarse para desacoplar temporalmente la captación solar de la demanda.

La capacidad máxima de almacenamiento útil se definió como:

$$E_{\max} = m_{\text{tank}} c_p (T_{\text{uso}} - T_{\text{red}}) \quad (3)$$

donde:

- m_{tank} es la masa de agua contenida en el estanque,
- c_p es el calor específico del agua,
- T_{uso} es la temperatura de suministro,
- T_{red} es la temperatura del agua de red.

Para la T_{red} se tomó un estudio que realizó uno de nuestros abuelos tomando la temperatura del agua tanto en invierno como en verano. A él le dio que el rango de la T_{red} en verano variaba entre los $15 - 18^\circ\text{C}$ lo cual fue verificado con un termómetro por nosotros y dio aproximadamente 17°C . De esta manera, decidimos tomar 17°C en verano y tomar como bueno su cálculo en invierno donde rondaba los $10 - 12^\circ\text{C}$, tomando así 12°C .

2.4 Pérdidas térmicas del estanque

Para evitar una representación excesivamente idealizada del sistema, se incorporó un término de pérdidas térmicas hacia el ambiente. Estas pérdidas se modelaron mediante una ley simplificada de intercambio convectivo:

$$Q_p = h A_e (T_{\text{tank}} - T_{\text{amb}}) \Delta t \quad (4)$$

donde:



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE ESCUELA DE INGENIERÍA

Integración de Energía Solar Térmica para Procesos Industriales.
Escuela de Ingeniería Mecánica y Metalurgia

- h es un coeficiente efectivo de transferencia de calor,
- A_e es el área exterior expuesta del estanque,
- T_{tank} es la temperatura equivalente del estanque,
- T_{amb} es la temperatura ambiente.

Por simplificación del sistema, se optó por usar simplemente un h de convección externa, según el Cengel Termodinámica séptima edición, el coeficiente de convección natural por gases está aproximadamente entre los $2 - 25 \text{ W/m}^2\text{K}$, asumiendo que el estanque está hecho de un material que permite pocas pérdidas, su utilizó $5 \text{ W/m}^2\text{K}$ en verano y $3 \text{ W/m}^2\text{K}$ en invierno. Se usó Chat GPT para localizar la fuente que contenía esta información.

La temperatura equivalente del estanque se estimó a partir de la energía almacenada como:

$$T_{\text{tank}} = T_{\text{red}} + \frac{E}{m_{\text{tank}}c_p} \quad (5)$$

2.5 Balance energético horario

Siguiendo el enfoque presentado en clases, el estanque se modeló como una **cuenta corriente de energía**, cuya evolución horaria se expresa mediante:

$$E_f = E_i + Q_{s,\text{util}} - Q_d - Q_p \quad (6)$$

donde:

- E_i es la energía almacenada al inicio del intervalo,
- $Q_{s,\text{util}}$ es la energía solar útil que efectivamente logra ingresar al estanque,
- Q_d es la demanda térmica horaria,
- Q_p son las pérdidas térmicas del estanque,
- E_f es la energía almacenada al final del intervalo.

2.6 Fracción solar

La métrica principal utilizada para evaluar el sistema fue la **fracción solar**, definida como el porcentaje de la demanda térmica efectivamente cubierta por el sistema solar:



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA

Integración de Energía Solar Térmica para Procesos Industriales.
Escuela de Ingeniería Mecánica y Metalurgia

$$f_{\text{solar}} = \frac{\sum Q_{\text{solar,demanda}}}{\sum Q_d} \quad (7)$$

donde $Q_{\text{solar,demanda}}$ corresponde a la fracción de la demanda que pudo ser abastecida con energía almacenada de origen solar.

2.7 Simulación

El modelo fue implementado en Python con paso horario. Para cada hora se calcularon secuencialmente las pérdidas del estanque, la demanda térmica, la energía cubierta por el sistema solar, la energía auxiliar requerida y, finalmente, la captación solar correspondiente a dicha hora.

Dado que los resultados del trabajo exigen analizar un día representativo de verano y otro de invierno, en una primera etapa se consideró realizar los cálculos directamente sobre un día cualquiera dentro de cada estación. Sin embargo, se observó que el comportamiento del sistema dependía fuertemente de tres variables principales: la energía inicial almacenada en el estanque, el área de los colectores y el volumen total de acumulación.

La principal dificultad surgió al definir la energía inicial E_i , ya que fijar arbitrariamente un porcentaje de E_{max} para comenzar la simulación podía sesgar los resultados. Además, al variar el volumen del estanque y el área de captación, el valor inicial representativo también cambiaba, por lo que no era posible establecer un único criterio válido para todos los casos analizados.

Por esta razón, se optó por fijar $E_i = 0$ al inicio de la simulación y extender el cálculo a lo largo de toda la estación correspondiente. De esta manera, al llegar al último día del período, el estado energético del estanque ya no dependía de una condición inicial arbitraria, sino de la dinámica acumulada del sistema. En consecuencia, el último día de la simulación fue utilizado como día representativo para el análisis de resultados.

El balance energético horario fue implementado en Python a partir de los datos meteorológicos de irradiancia global horizontal y temperatura ambiente. Para cada hora de simulación se ejecutó la siguiente secuencia:

- A. cálculo de la temperatura equivalente del estanque al inicio de la hora;
- B. estimación de pérdidas térmicas hacia el ambiente;
- C. determinación de la energía disponible luego de pérdidas;
- D. evaluación de la demanda de ACS en las horas definidas de consumo;



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE ESCUELA DE INGENIERÍA

Integración de Energía Solar Térmica para Procesos Industriales.
Escuela de Ingeniería Mecánica y Metalurgia

- E. cálculo de la fracción de demanda cubierta por el estanque y, en caso de déficit, de la energía auxiliar requerida;
- F. incorporación de la captación solar de la hora;
- G. actualización de la energía almacenada en el estanque.

Para realizar el código se usó Chat GPT para corregir y obtener ideas para el código, se adjuntan 2 chats, uno que ayudó con la parte de análisis de los datos extraídos por el explorador solar y otro que ayudó con la parte del código implementado. Además, se adjunta el código final para los cálculos de invierno y verano.

3 Resultados y Discusión

Como se mencionó anteriormente, se redujeron las variables del sistema a 2, el área de los colectores y el volumen del estanque. Mediante el código de Python, se estudió el efecto de 3 volúmenes diferentes, 200L (100x50x40cm), 320L (80x80x50cm) y 405L (120x75x45cm) y se probaron diferentes áreas para ellos, tales como, 2, 4, 8 y 16m². Se analizó primero la etapa de verano para descartar y ver el comportamiento de los paneles.

Para el volumen de 200L se tuvieron los siguientes resultados:

Demanda total último día: 6.44 kWh														
Cubierta por solar último día: 5.12 kWh														
Cubierta por auxiliar último día: 1.32 kWh														
Solar útil almacenado último día: 6.08 kWh														
Solar desperdiciado último día: 0.00 kWh														
Fracción solar último día: 79.44%														
	Fecha/Hora	fecha	hora_dia	ghi	T_amb_C	T_actual_C	...	Q_aux_kWh	Q_solar_demanda_kWh	Q_s_desperdiciada_kWh	Q_p_kWh	E_kWh	Q_s_pot_kWh	
0	2016-02-29 00:00:00	2016-02-29	0	0.00	18.37	28.470428	...	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	2.546804	0.000000	
1	2016-02-29 01:00:00	2016-02-29	1	0.00	17.77	28.075120	...	0.000000	0.000000	0.000000	0.092746	2.454058	0.000000	
2	2016-02-29 02:00:00	2016-02-29	2	0.00	17.19	27.671801	...	0.000000	0.000000	0.000000	0.094336	2.359722	0.000000	
3	2016-02-29 03:00:00	2016-02-29	3	0.00	16.37	27.261568	...	0.000000	0.000000	0.000000	0.098024	2.261698	0.000000	
4	2016-02-29 04:00:00	2016-02-29	4	0.00	15.75	26.835297	...	0.000000	0.000000	0.000000	0.099768	2.161930	0.000000	
5	2016-02-29 05:00:00	2016-02-29	5	0.00	14.43	26.401443	...	0.000000	0.000000	0.000000	0.107743	2.054187	0.000000	
6	2016-02-29 06:00:00	2016-02-29	6	0.00	15.79	25.932909	...	0.000000	0.000000	0.000000	0.091286	1.962901	0.000000	
7	2016-02-29 07:00:00	2016-02-29	7	23.56	18.38	25.535938	...	0.000000	0.000000	0.000000	0.064403	1.922057	0.02356	
8	2016-02-29 08:00:00	2016-02-29	8	295.50	22.43	25.358325	...	1.323699	1.895703	0.000000	0.026355	0.295500	0.29550	
9	2016-02-29 09:00:00	2016-02-29	9	521.48	25.40	18.285021	...	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.816900	0.52148	
10	2016-02-29 10:00:00	2016-02-29	10	718.36	28.24	20.552747	...	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.535340	0.71836	
11	2016-02-29 11:00:00	2016-02-29	11	549.24	30.39	23.676632	...	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	2.084500	0.54924	
12	2016-02-29 12:00:00	2016-02-29	12	462.02	31.63	26.065076	...	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	2.546600	0.46202	
13	2016-02-29 13:00:00	2016-02-29	13	556.20	32.60	28.074232	...	0.000000	0.000000	0.000000	6.467518e-17	0.000000	3.102800	0.55620
14	2016-02-29 14:00:00	2016-02-29	14	688.34	32.11	30.492943	...	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	3.791140	0.68834	
15	2016-02-29 15:00:00	2016-02-29	15	834.92	31.41	33.486282	...	0.000000	0.000000	0.000000	0.013687	4.607373	0.83492	
16	2016-02-29 16:00:00	2016-02-29	16	675.04	30.48	37.035783	...	0.000000	0.000000	0.000000	0.059002	5.223411	0.67504	
17	2016-02-29 17:00:00	2016-02-29	17	472.68	29.09	39.714707	...	0.000000	0.000000	0.000000	0.095622	5.600469	0.47268	
18	2016-02-29 18:00:00	2016-02-29	18	247.76	26.39	41.354392	...	0.000000	0.000000	0.000000	0.134680	5.713550	0.24776	
19	2016-02-29 19:00:00	2016-02-29	19	32.30	24.48	41.846138	...	0.000000	0.000000	0.000000	0.156295	5.589554	0.03230	
20	2016-02-29 20:00:00	2016-02-29	20	0.00	23.36	41.306928	...	0.000000	3.219401	0.000000	0.161522	2.208630	0.00000	
21	2016-02-29 21:00:00	2016-02-29	21	0.00	22.56	26.604526	...	0.000000	0.000000	0.000000	0.036401	2.172230	0.00000	
22	2016-02-29 22:00:00	2016-02-29	22	0.00	21.52	26.446233	...	0.000000	0.000000	0.000000	0.044336	2.127894	0.00000	
23	2016-02-29 23:00:00	2016-02-29	23	0.00	20.10	26.253431	...	0.000000	0.000000	0.000000	0.055381	2.072513	0.00000	

Figura 1. Resultados de 200L con 2m²



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE ESCUELA DE INGENIERÍA

Integración de Energía Solar Térmica para Procesos Industriales.
Escuela de Ingeniería Mecánica y Metalurgia

Demanda total último día: 6.44 kWh
Cubierta por solar último día: 5.16 kWh
Cubierta por auxiliar último día: 1.28 kWh
Solar útil almacenado último día: 7.31 kWh
Solar desperdiciado último día: 4.85 kWh
Fracción solar último día: 80.13%

	Fecha/Hora	fecha	hora_día	ghi	T_amb_C	T_actuall_C	...	Q_aux_kwh	Q_solar_demanda_kwh	Q_s_desperdiciada_kwh	Q_p_kwh	E_kwh	Q_s_pot_kwh
0	2016-02-29 00:00:00	2016-02-29	0	0.00	18.37	28.605206	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.092117	2.576584	0.000000
1	2016-02-29 01:00:00	2016-02-29	1	0.00	17.77	28.204624	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.093912	2.482673	0.000000
2	2016-02-29 02:00:00	2016-02-29	2	0.00	17.19	27.796237	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.095456	2.387217	0.000000
3	2016-02-29 03:00:00	2016-02-29	3	0.00	16.37	27.381133	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.099100	2.288117	0.000000
4	2016-02-29 04:00:00	2016-02-29	4	0.00	15.75	26.950182	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.100802	2.187315	0.000000
5	2016-02-29 05:00:00	2016-02-29	5	0.00	14.43	26.511833	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.108736	2.078578	0.000000
6	2016-02-29 06:00:00	2016-02-29	6	0.00	15.79	26.038977	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.092241	1.986338	0.000000
7	2016-02-29 07:00:00	2016-02-29	7	23.56	18.38	25.637856	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.065321	1.968137	0.04712
8	2016-02-29 08:00:00	2016-02-29	8	295.50	22.43	25.558708	...	1.279423	1.939979	0.000000e+00	0.028158	0.591000	0.591000
9	2016-02-29 09:00:00	2016-02-29	9	521.48	25.40	19.570043	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.000000	1.633960	1.04296
10	2016-02-29 10:00:00	2016-02-29	10	718.36	28.24	24.105495	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.000000	3.070680	1.43672
11	2016-02-29 11:00:00	2016-02-29	11	549.24	30.39	30.353265	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.000000	4.169160	1.09848
12	2016-02-29 12:00:00	2016-02-29	12	462.02	31.63	35.130153	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.000000	5.061699	0.92404
13	2016-02-29 13:00:00	2016-02-29	13	556.20	32.60	39.011477	...	0.000000	0.000000	1.293504e-16	0.057703	6.116395	1.11240
14	2016-02-29 14:00:00	2016-02-29	14	688.34	32.11	43.597967	...	0.000000	0.000000	9.508807e-01	0.103392	6.438803	1.37668
15	2016-02-29 15:00:00	2016-02-29	15	834.92	31.41	45.000000	...	0.000000	0.000000	1.547530e+00	0.122310	6.438803	1.66984
16	2016-02-29 16:00:00	2016-02-29	16	675.04	30.48	45.000000	...	0.000000	0.000000	1.219400e+00	0.130680	6.438803	1.35008
17	2016-02-29 17:00:00	2016-02-29	17	472.68	29.09	45.000000	...	0.000000	0.000000	8.021700e-01	0.143190	6.438803	0.94536
18	2016-02-29 18:00:00	2016-02-29	18	247.76	26.39	45.000000	...	0.000000	0.000000	3.280300e-01	0.167400	6.438803	0.49552
19	2016-02-29 19:00:00	2016-02-29	19	32.30	24.48	45.000000	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.184680	6.318723	0.06460
20	2016-02-29 20:00:00	2016-02-29	20	0.00	23.36	44.477816	...	0.000000	3.219401	0.000000e+00	0.190000	2.909261	0.00000
21	2016-02-29 21:00:00	2016-02-29	21	0.00	22.56	29.651313	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.063822	2.845439	0.00000
22	2016-02-29 22:00:00	2016-02-29	22	0.00	21.52	29.373775	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.070684	2.774755	0.00000
23	2016-02-29 23:00:00	2016-02-29	23	0.00	20.10	29.066397	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.080698	2.694058	0.00000

Figura 2. Resultados de 200L con $4m^2$

Demanda total último día: 6.44 kWh
Cubierta por solar último día: 5.25 kWh
Cubierta por auxiliar último día: 1.19 kWh
Solar útil almacenado último día: 7.72 kWh
Solar desperdiciado último día: 16.59 kWh
Fracción solar último día: 81.50%

	Fecha/Hora	fecha	hora_día	ghi	T_amb_C	T_actuall_C	...	Q_aux_kwh	Q_solar_demanda_kwh	Q_s_desperdiciada_kwh	Q_p_kwh	E_kwh	Q_s_pot_kwh
0	2016-02-29 00:00:00	2016-02-29	0	0.00	18.37	28.874764	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.094543	2.636145	0.000000
1	2016-02-29 01:00:00	2016-02-29	1	0.00	17.77	28.463631	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.096243	2.539902	0.000000
2	2016-02-29 02:00:00	2016-02-29	2	0.00	17.19	28.045107	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.097696	2.442206	0.000000
3	2016-02-29 03:00:00	2016-02-29	3	0.00	16.37	27.620263	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.101252	2.340954	0.000000
4	2016-02-29 04:00:00	2016-02-29	4	0.00	15.75	27.179954	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.102870	2.238085	0.000000
5	2016-02-29 05:00:00	2016-02-29	5	0.00	14.43	26.732611	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.110724	2.127361	0.000000
6	2016-02-29 06:00:00	2016-02-29	6	0.00	15.79	26.251115	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.094150	2.033211	0.000000
7	2016-02-29 07:00:00	2016-02-29	7	23.56	18.38	25.841691	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.067155	2.060296	0.09424
8	2016-02-29 08:00:00	2016-02-29	8	295.50	22.43	25.959473	...	1.190871	2.028531	0.000000e+00	0.031765	1.182000	1.18200
9	2016-02-29 09:00:00	2016-02-29	9	521.48	25.40	22.140006	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.000000	3.267920	2.08592
10	2016-02-29 10:00:00	2016-02-29	10	718.36	28.24	31.210909	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.026739	6.114621	2.87344
11	2016-02-29 11:00:00	2016-02-29	11	549.24	30.39	43.590252	...	0.000000	0.000000	1.753976	0.118802	6.438803	2.19696
12	2016-02-29 12:00:00	2016-02-29	12	462.02	31.63	45.000000	...	0.000000	0.000000	1.727750	0.120330	6.438803	1.84808
13	2016-02-29 13:00:00	2016-02-29	13	556.20	32.60	45.000000	...	0.000000	0.000000	2.113200	0.111600	6.438803	2.22480
14	2016-02-29 14:00:00	2016-02-29	14	688.34	32.11	45.000000	...	0.000000	0.000000	2.637350	0.116010	6.438803	2.75336
15	2016-02-29 15:00:00	2016-02-29	15	834.92	31.41	45.000000	...	0.000000	0.000000	3.217370	0.122310	6.438803	3.33968
16	2016-02-29 16:00:00	2016-02-29	16	675.04	30.48	45.000000	...	0.000000	0.000000	2.569480	0.130680	6.438803	2.70016
17	2016-02-29 17:00:00	2016-02-29	17	472.68	29.09	45.000000	...	0.000000	0.000000	1.747530	0.143190	6.438803	1.89072
18	2016-02-29 18:00:00	2016-02-29	18	247.76	26.39	45.000000	...	0.000000	0.000000	0.823550	0.167400	6.438803	0.99104
19	2016-02-29 19:00:00	2016-02-29	19	32.30	24.48	45.000000	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.184680	6.383323	0.12920
20	2016-02-29 20:00:00	2016-02-29	20	0.00	23.36	44.758738	...	0.000000	3.219401	0.000000e+00	0.192589	2.971333	0.00000
21	2016-02-29 21:00:00	2016-02-29	21	0.00	22.56	29.921240	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.066251	2.905082	0.00000
22	2016-02-29 22:00:00	2016-02-29	22	0.00	21.52	29.633138	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.073018	2.832063	0.00000
23	2016-02-29 23:00:00	2016-02-29	23	0.00	20.10	29.315608	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.082940	2.749123	0.00000

Figura 3. Resultados de 200L con $8m^2$



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE ESCUELA DE INGENIERÍA

Integración de Energía Solar Térmica para Procesos Industriales.
Escuela de Ingeniería Mecánica y Metalurgia

Demanda total último día: 6.44 kWh														
Cubierta por solar último día: 5.36 kWh														
Cubierta por auxiliar último día: 1.08 kWh														
Solar útil almacenado último día: 8.02 kWh														
Solar desperdiciado último día: 40.60 kWh														
Fracción solar último día: 83.36%														
	Fecha/Hora	fecha	hora_día	ghi	T_amb_C	T_actuall_C	...	Q_aux_kWh	Q_solar_demanda_kWh	Q_s_desperdiciada_kWh	Q_p_kWh	E_kWh	Q_s_pot_kWh	
0	2016-02-29 00:00:00	2016-02-29	0	0.00	18.37	29.031561	...	0.000000	0.000000	0.000000	0.095954	2.670791	0.000000	
1	2016-02-29 01:00:00	2016-02-29	1	0.00	17.77	28.614292	...	0.000000	0.000000	0.000000	0.097599	2.573192	0.000000	
2	2016-02-29 02:00:00	2016-02-29	2	0.00	17.19	28.189871	...	0.000000	0.000000	0.000000	0.098999	2.474193	0.000000	
3	2016-02-29 03:00:00	2016-02-29	3	0.00	16.37	27.759361	...	0.000000	0.000000	0.000000	0.102584	2.371689	0.000000	
4	2016-02-29 04:00:00	2016-02-29	4	0.00	15.75	27.313688	...	0.000000	0.000000	0.000000	0.104072	2.267616	0.000000	
5	2016-02-29 05:00:00	2016-02-29	5	0.00	14.43	26.861035	...	0.000000	0.000000	0.000000	0.111879	2.155737	0.000000	
6	2016-02-29 06:00:00	2016-02-29	6	0.00	15.79	26.374512	...	0.000000	0.000000	0.000000	0.095261	2.060476	0.000000	
7	2016-02-29 07:00:00	2016-02-29	7	23.56	18.38	25.968259	...	0.000000	0.000000	0.000000	0.068222	2.180734	0.18848	
8	2016-02-29 08:00:00	2016-02-29	8	295.50	22.43	26.483215	...	1.075146	2.144255	0.000000	0.036479	2.364000	2.36400	
9	2016-02-29 09:00:00	2016-02-29	9	521.48	25.40	27.280172	...	0.000000	0.000000	0.000000	0.080116	0.016922	6.438803	4.17184
10	2016-02-29 10:00:00	2016-02-29	10	718.36	28.24	45.000000	...	0.000000	0.000000	0.000000	5.596040	0.150840	6.438803	5.74688
11	2016-02-29 11:00:00	2016-02-29	11	549.24	30.39	45.000000	...	0.000000	0.000000	0.000000	4.262430	0.131490	6.438803	4.39392
12	2016-02-29 12:00:00	2016-02-29	12	462.02	31.63	45.000000	...	0.000000	0.000000	0.000000	3.575830	0.120330	6.438803	3.69616
13	2016-02-29 13:00:00	2016-02-29	13	556.20	32.60	45.000000	...	0.000000	0.000000	0.000000	4.338800	0.111600	6.438803	4.44960
14	2016-02-29 14:00:00	2016-02-29	14	688.34	32.11	45.000000	...	0.000000	0.000000	0.000000	5.390710	0.116010	6.438803	5.50672
15	2016-02-29 15:00:00	2016-02-29	15	834.92	31.41	45.000000	...	0.000000	0.000000	0.000000	6.557050	0.122310	6.438803	6.67936
16	2016-02-29 16:00:00	2016-02-29	16	675.04	30.48	45.000000	...	0.000000	0.000000	0.000000	5.269640	0.130680	6.438803	5.48032
17	2016-02-29 17:00:00	2016-02-29	17	472.68	29.09	45.000000	...	0.000000	0.000000	0.000000	3.638250	0.143190	6.438803	3.78144
18	2016-02-29 18:00:00	2016-02-29	18	247.76	26.39	45.000000	...	0.000000	0.000000	0.000000	1.814590	0.167490	6.438803	1.98208
19	2016-02-29 19:00:00	2016-02-29	19	32.30	24.48	45.000000	...	0.000000	0.000000	0.000000	0.073720	0.184680	6.438803	0.25840
20	2016-02-29 20:00:00	2016-02-29	20	0.00	23.36	45.000000	...	0.000000	0.000000	0.000000	3.219401	0.000000	0.094760	0.00000
21	2016-02-29 21:00:00	2016-02-29	21	0.00	22.56	30.153060	...	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.068338	2.956304	0.00000
22	2016-02-29 22:00:00	2016-02-29	22	0.00	21.52	29.855885	...	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.075023	2.881281	0.00000
23	2016-02-29 23:00:00	2016-02-29	23	0.00	20.10	29.529638	...	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.084867	2.796414	0.00000

Figura 4. Resultados de 200L con 16m²

Se puede notar que ninguna de las opciones llega al 100% en fracción solar, lo cual no es necesariamente malo, sin embargo, necesitaríamos utilizar bastante energía proveniente del sistema auxiliar. Si queremos hacer de este sistema útil por si solo, esta definitivamente no es la opción. Cabe destacar, que tampoco se llega a la temperatura deseada siempre.

Luego, tenemos los resultados del estanque de 320L:

Demanda total último día: 6.44 kWh														
Cubierta por solar último día: 6.07 kWh														
Cubierta por auxiliar último día: 0.37 kWh														
Solar útil almacenado último día: 6.08 kWh														
Solar desperdiciado último día: 0.00 kWh														
Fracción solar último día: 94.29%														
	Fecha/Hora	fecha	hora_día	ghi	T_amb_C	T_actual_C	...	Q_aux_kwh	Q_solar_demanda_kwh	Q_s_desperdiciada_kwh	Q_p_kwh	E_kwh	Q_s_pot_kwh	
0	2016-02-29 00:00:00	2016-02-29	0	0.00	18.37	27.014602	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.096820	3.587869	0.00000	
1	2016-02-29 01:00:00	2016-02-29	1	0.00	17.77	26.751457	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.100592	3.487277	0.00000	
2	2016-02-29 02:00:00	2016-02-29	2	0.00	17.19	26.478057	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.104026	3.383250	0.00000	
3	2016-02-29 03:00:00	2016-02-29	3	0.00	16.37	26.195325	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.110844	3.273287	0.00000	
4	2016-02-29 04:00:00	2016-02-29	4	0.00	15.75	25.896237	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.113638	3.159569	0.00000	
5	2016-02-29 05:00:00	2016-02-29	5	0.00	14.43	25.587381	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.124963	3.034686	0.00000	
6	2016-02-29 06:00:00	2016-02-29	6	0.00	15.79	25.247746	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.105927	2.928680	0.00000	
7	2016-02-29 07:00:00	2016-02-29	7	23.56	18.38	24.959848	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.073694	2.878545	0.02356	
8	2016-02-29 08:00:00	2016-02-29	8	295.50	22.43	24.823588	...	0.367664	2.851737	0.000000e+00	0.026808	0.295500	0.29550	
9	2016-02-29 09:00:00	2016-02-29	9	521.48	25.40	17.803138	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.000000	0.816980	0.52148	
10	2016-02-29 10:00:00	2016-02-29	10	718.36	28.24	19.220467	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.000000	1.535340	0.71836	
11	2016-02-29 11:00:00	2016-02-29	11	549.24	30.39	21.172895	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.000000	2.084580	0.54924	
12	2016-02-29 12:00:00	2016-02-29	12	462.02	31.63	22.665673	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.000000	2.546600	0.46202	
13	2016-02-29 13:00:00	2016-02-29	13	556.20	32.60	23.921395	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	6.467518e-17	0.000000	3.102800	0.55620
14	2016-02-29 14:00:00	2016-02-29	14	688.34	32.11	25.433089	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.000000	3.791140	0.68834	
15	2016-02-29 15:00:00	2016-02-29	15	834.92	31.41	27.303926	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.000000	4.626060	0.83492	
16	2016-02-29 16:00:00	2016-02-29	16	675.04	30.48	29.573152	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.000000	5.301180	0.67504	
17	2016-02-29 17:00:00	2016-02-29	17	472.68	29.09	31.407841	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.025960	5.747820	0.47268	
18	2016-02-29 18:00:00	2016-02-29	18	247.76	26.39	32.621980	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.060798	5.925782	0.24776	
19	2016-02-29 19:00:00	2016-02-29	19	32.30	24.48	33.105662	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.096607	5.861475	0.03230	
20	2016-02-29 20:00:00	2016-02-29	20	0.00	23.36	32.930881	...	0.000000	3.219491	0.000000e+00	0.107194	2.534879	0.00000	
21	2016-02-29 21:00:00	2016-02-29	21	0.00	22.56	23.889539	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.014891	2.519988	0.00000	
22	2016-02-29 22:00:00	2016-02-29	22	0.00	21.52	23.849068	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.026086	2.493903	0.00000	
23	2016-02-29 23:00:00	2016-02-29	23	0.00	20.10	23.778170	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.041196	2.452787	0.00000	

Figura 5. Resultados de 320L con 2m²



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE ESCUELA DE INGENIERÍA

Integración de Energía Solar Térmica para Procesos Industriales.
Escuela de Ingeniería Mecánica y Metalurgia

Demanda total último día: 6.44 kWh
Cubierta por solar último día: 6.44 kWh
Cubierta por auxiliar último día: 0.00 kWh
Solar útil almacenado último día: 9.62 kWh
Solar desperdiciado último día: 2.53 kWh
Fracción solar último día: 100.00%

	Fecha/Hora	fecha	hora_dia	ghi	T_amb_C	T_actuall_C	...	Q_aux_kwh	Q_solar_demanda_kwh	Q_s_desperdiciada_kwh	Q_p_kwh	E_kwh	Q_s_pot_kwh
0	2016-02-29 00:00:00	2016-02-29	0	0.00	18.37	33.843408	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.173302	6.023920	0.00000
1	2016-02-29 01:00:00	2016-02-29	1	0.00	17.77	33.372391	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.174747	5.849173	0.00000
2	2016-02-29 02:00:00	2016-02-29	2	0.00	17.19	32.897447	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.175923	5.673250	0.00000
3	2016-02-29 03:00:00	2016-02-29	3	0.00	16.37	32.419306	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.179752	5.493498	0.00000
4	2016-02-29 04:00:00	2016-02-29	4	0.00	15.75	31.930758	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.181224	5.312273	0.00000
5	2016-02-29 05:00:00	2016-02-29	5	0.00	14.43	31.438208	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.190492	5.121781	0.00000
6	2016-02-29 06:00:00	2016-02-29	6	0.00	15.79	30.928471	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.169461	4.952328	0.00000
7	2016-02-29 07:00:00	2016-02-29	7	23.56	18.38	30.459893	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.135295	4.864145	0.04712
8	2016-02-29 08:00:00	2016-02-29	8	295.50	22.43	30.228243	...	0.0	3.219401	0.000000e+00	0.087251	2.148493	0.59100
9	2016-02-29 09:00:00	2016-02-29	9	521.48	25.40	22.839381	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.000000	3.191453	1.04296
10	2016-02-29 10:00:00	2016-02-29	10	718.36	28.24	25.674039	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.000000	6.628173	1.43672
11	2016-02-29 11:00:00	2016-02-29	11	549.24	30.39	29.578895	...	0.0	0.000000	5.174014e-16	0.000000	5.726653	1.09848
12	2016-02-29 12:00:00	2016-02-29	12	462.02	31.63	32.564450	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.010466	6.640227	0.92404
13	2016-02-29 13:00:00	2016-02-29	13	556.20	32.60	35.047450	...	0.0	0.000000	1.293504e-16	0.027411	7.725216	1.11240
14	2016-02-29 14:00:00	2016-02-29	14	688.34	32.11	37.996336	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.065927	9.035969	1.37668
15	2016-02-29 15:00:00	2016-02-29	15	834.92	31.41	41.558827	...	0.0	0.000000	2.900570e-01	0.113667	10.302085	1.66984
16	2016-02-29 16:00:00	2016-02-29	16	675.04	30.48	45.000000	...	0.0	0.000000	1.187456e+00	0.162624	10.302085	1.35008
17	2016-02-29 17:00:00	2016-02-29	17	472.68	29.09	45.000000	...	0.0	0.000000	7.671680e-01	0.178192	10.302085	0.94536
18	2016-02-29 18:00:00	2016-02-29	18	247.76	26.39	45.000000	...	0.0	0.000000	2.870880e-01	0.208432	10.302085	0.49552
19	2016-02-29 19:00:00	2016-02-29	19	32.30	24.48	45.000000	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.229824	10.136861	0.06460
20	2016-02-29 20:00:00	2016-02-29	20	0.00	23.36	44.550938	...	0.0	3.219401	0.000000e+00	0.237339	6.680121	0.00000
21	2016-02-29 21:00:00	2016-02-29	21	0.00	22.56	35.155877	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.141074	6.539047	0.00000
22	2016-02-29 22:00:00	2016-02-29	22	0.00	21.52	34.772453	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.148427	6.390619	0.00000
23	2016-02-29 23:00:00	2016-02-29	23	0.00	20.10	34.369042	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.159813	6.230806	0.00000

Figura 6. Resultados de 320L con 4m²

Demanda total último día: 6.44 kWh
Cubierta por solar último día: 6.44 kWh
Cubierta por auxiliar último día: 0.00 kWh
Solar útil almacenado último día: 10.11 kWh
Solar desperdiciado último día: 14.20 kWh
Fracción solar último día: 100.00%

	Fecha/Hora	fecha	hora_dia	ghi	T_amb_C	T_actuall_C	...	Q_aux_kwh	Q_solar_demanda_kwh	Q_s_desperdiciada_kwh	Q_p_kwh	E_kwh	Q_s_pot_kwh
0	2016-02-29 00:00:00	2016-02-29	0	0.00	18.37	34.018065	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.175258	6.086225	0.00000
1	2016-02-29 01:00:00	2016-02-29	1	0.00	17.77	33.541731	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.176643	5.909582	0.00000
2	2016-02-29 02:00:00	2016-02-29	2	0.00	17.19	33.061632	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.177762	5.731820	0.00000
3	2016-02-29 03:00:00	2016-02-29	3	0.00	16.37	32.578493	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.181535	5.550285	0.00000
4	2016-02-29 04:00:00	2016-02-29	4	0.00	15.75	32.085999	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.182953	5.367332	0.00000
5	2016-02-29 05:00:00	2016-02-29	5	0.00	14.43	31.587852	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.192168	5.175164	0.00000
6	2016-02-29 06:00:00	2016-02-29	6	0.00	15.79	31.065559	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.171086	5.004077	0.00000
7	2016-02-29 07:00:00	2016-02-29	7	23.56	18.38	30.600564	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.136870	4.961447	0.09424
8	2016-02-29 08:00:00	2016-02-29	8	295.50	22.43	30.484699	...	0.0	3.219401	0.000000e+00	0.090213	2.833833	1.18200
9	2016-02-29 09:00:00	2016-02-29	9	521.48	25.40	24.702065	...	0.0	0.000000	5.174014e-16	0.000000	4.919753	2.08592
10	2016-02-29 10:00:00	2016-02-29	10	718.36	28.24	30.371379	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.023871	7.769321	2.87344
11	2016-02-29 11:00:00	2016-02-29	11	549.24	30.39	38.116212	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.086534	9.879748	2.19696
12	2016-02-29 12:00:00	2016-02-29	12	462.02	31.63	43.852132	...	0.0	0.000000	1.288855e+00	0.136888	10.302085	1.84808
13	2016-02-29 13:00:00	2016-02-29	13	556.20	32.60	45.000000	...	0.0	0.000000	2.085920e+00	0.138880	10.302085	2.22480
14	2016-02-29 14:00:00	2016-02-29	14	688.34	32.11	45.000000	...	0.0	0.000000	2.608992e+00	0.144368	10.302085	2.75336
15	2016-02-29 15:00:00	2016-02-29	15	834.92	31.41	45.000000	...	0.0	0.000000	3.187472e+00	0.152288	10.302085	3.33968
16	2016-02-29 16:00:00	2016-02-29	16	675.04	30.48	45.000000	...	0.0	0.000000	2.537536e+00	0.162624	10.302085	2.70916
17	2016-02-29 17:00:00	2016-02-29	17	472.68	29.09	45.000000	...	0.0	0.000000	1.712520e+00	0.170192	10.302085	1.89072
18	2016-02-29 18:00:00	2016-02-29	18	247.76	26.39	45.000000	...	0.0	0.000000	7.826080e-01	0.208432	10.302085	0.99104
19	2016-02-29 19:00:00	2016-02-29	19	32.30	24.48	45.000000	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.229824	10.201461	0.12920
20	2016-02-29 20:00:00	2016-02-29	20	0.00	23.36	44.726514	...	0.0	3.219401	0.000000e+00	0.239305	6.742754	0.00000
21	2016-02-29 21:00:00	2016-02-29	21	0.00	22.56	35.326108	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.142980	6.599774	0.00000
22	2016-02-29 22:00:00	2016-02-29	22	0.00	21.52	34.937502	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.150276	6.449498	0.00000
23	2016-02-29 23:00:00	2016-02-29	23	0.00	20.10	34.529068	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.161606	6.287892	0.00000

Figura 7. Resultados de 320L con 8m²



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

ESCUELA DE INGENIERÍA

Integración de Energía Solar Térmica para Procesos Industriales.
Escuela de Ingeniería Mecánica y Metalurgia

Demanda total último día: 6.44 kWh
Cubierta por solar último día: 6.44 kWh
Cubierta por auxiliar último día: 0.00 kWh
Solar útil almacenado último día: 10.38 kWh
Solar desperdiciado último día: 38.24 kWh
Fracción solar último día: 100.00%

	Fecha/Hora	fecha	hora_día	ghi	T_amb_C	T_actual_C	...	Q_aux_kwh	Q_solar_demanda_kwh	Q_s_desperdiciada_kwh	Q_p_kwh	E_kwh	Q_s_pot_kwh
0	2016-02-29 00:00:00	2016-02-29	0	0.00	18.37	34.229881	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.177631	6.161787	0.00000
1	2016-02-29 01:00:00	2016-02-29	1	0.00	17.77	33.747100	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.178944	5.982844	0.00000
2	2016-02-29 02:00:00	2016-02-29	2	0.00	17.19	33.260750	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.179992	5.802851	0.00000
3	2016-02-29 03:00:00	2016-02-29	3	0.00	16.37	32.771549	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.183697	5.619154	0.00000
4	2016-02-29 04:00:00	2016-02-29	4	0.00	15.75	32.272279	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.185050	5.434104	0.00000
5	2016-02-29 05:00:00	2016-02-29	5	0.00	14.43	31.769333	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.194201	5.239904	0.00000
6	2016-02-29 06:00:00	2016-02-29	6	0.00	15.79	31.241516	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.173857	5.066847	0.00000
7	2016-02-29 07:00:00	2016-02-29	7	23.56	18.38	30.771165	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.138781	5.116546	0.18848
8	2016-02-29 08:00:00	2016-02-29	8	295.50	22.43	30.906242	...	0.0	3.219401	0.000000e+00	0.094934	4.166210	2.36400
9	2016-02-29 09:00:00	2016-02-29	9	521.48	25.40	28.323329	...	0.0	0.000000	5.174014e-16	0.032741	8.305309	4.17184
10	2016-02-29 10:00:00	2016-02-29	10	718.36	28.24	39.572971	...	0.0	0.000000	3.623175e+00	0.126929	10.302085	5.74688
11	2016-02-29 11:00:00	2016-02-29	11	549.24	30.39	45.000000	...	0.0	0.000000	4.230288e+00	0.163632	10.302085	4.39392
12	2016-02-29 12:00:00	2016-02-29	12	462.02	31.63	45.000000	...	0.0	0.000000	3.546416e+00	0.149744	10.302085	3.69616
13	2016-02-29 13:00:00	2016-02-29	13	556.20	32.60	45.000000	...	0.0	0.000000	4.310720e+00	0.138880	10.302085	4.44960
14	2016-02-29 14:00:00	2016-02-29	14	688.34	32.11	45.000000	...	0.0	0.000000	5.362352e+00	0.144368	10.302085	5.50672
15	2016-02-29 15:00:00	2016-02-29	15	834.92	31.41	45.000000	...	0.0	0.000000	6.527152e+00	0.152208	10.302085	6.67936
16	2016-02-29 16:00:00	2016-02-29	16	675.04	30.48	45.000000	...	0.0	0.000000	5.237696e+00	0.162624	10.302085	5.40032
17	2016-02-29 17:00:00	2016-02-29	17	472.68	29.09	45.000000	...	0.0	0.000000	3.603248e+00	0.178192	10.302085	3.78144
18	2016-02-29 18:00:00	2016-02-29	18	247.76	26.39	45.000000	...	0.0	0.000000	1.773648e+00	0.208432	10.302085	1.98208
19	2016-02-29 19:00:00	2016-02-29	19	32.30	24.48	45.000000	...	0.0	0.000000	2.857600e-02	0.229824	10.302085	0.25840
20	2016-02-29 20:00:00	2016-02-29	20	0.00	23.36	45.000000	...	0.0	3.219401	0.000000e+00	0.242368	6.840315	0.00000
21	2016-02-29 21:00:00	2016-02-29	21	0.00	22.56	35.591269	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.145950	6.694365	0.00000
22	2016-02-29 22:00:00	2016-02-29	22	0.00	21.52	35.194591	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.153155	6.541210	0.00000
23	2016-02-29 23:00:00	2016-02-29	23	0.00	20.10	34.778331	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.164397	6.376812	0.00000

Figura 8. Resultados de 320L con 16m²

En este caso, tenemos una mejoría notable con respecto al estanque anterior. Podemos notar que desde los 4m² existe un uso completo de la energía solar disponible para abastecer la demanda. Sin embargo, el estanque nunca llega a estar en 45 °C a las 8:00am, por lo que habría que usar el sistema auxiliar para terminar de calentar el agua. A pesar de esto, podemos notar que existen ciertas perdidas asociadas con el exceso de energía que llega al recipiente. Entre más área tiene el colector, mayor es esta energía desperdiciada. Descartamos los 4m² debido a que es muy poca la energía que se desperdicia, esto significa que ante cualquier pérdida mayor la fracción solar se puede ver afectada.

Por último, tenemos los estanques de 405L:



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

ESCUELA DE INGENIERÍA

Integración de Energía Solar Térmica para Procesos Industriales.
Escuela de Ingeniería Mecánica y Metalurgia

Demanda total último día: 6.44 kWh
Cubierta por solar último día: 6.27 kWh
Cubierta por auxiliar último día: 0.17 kWh
Solar útil almacenado último día: 6.08 kWh
Solar desperdiciado último día: 0.00 kWh
Fracción solar último día: 97.38%

	Fecha/Hora	fecha	hora_dia	ghi	T_amb_C	T_actuall_C	...	Q_aux_kWh	Q_solar_demanda_kWh	Q_s_desperdiciada_kWh	Q_p_kWh	E_kWh	Q_s_pot_kWh
0	2016-02-29 00:00:00	2016-02-29	0	0.00	18.37	25.307007	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.092089	3.776180	0.000000
1	2016-02-29 01:00:00	2016-02-29	1	0.00	17.77	25.109248	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.097429	3.678752	0.000000
2	2016-02-29 02:00:00	2016-02-29	2	0.00	17.19	24.900023	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.102351	3.576401	0.000000
3	2016-02-29 03:00:00	2016-02-29	3	0.00	16.37	24.680228	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.110318	3.466083	0.000000
4	2016-02-29 04:00:00	2016-02-29	4	0.00	15.75	24.443322	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.115404	3.356079	0.000000
5	2016-02-29 05:00:00	2016-02-29	5	0.00	14.43	24.195496	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.129637	3.221042	0.000000
6	2016-02-29 06:00:00	2016-02-29	6	0.00	15.79	23.917104	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.107887	3.113155	0.000000
7	2016-02-29 07:00:00	2016-02-29	7	23.56	18.38	23.685410	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.070429	3.066285	0.02356
8	2016-02-29 08:00:00	2016-02-29	8	295.50	22.43	23.584768	...	0.168446	3.050956	0.000000e+00	0.015330	0.295500	0.29550
9	2016-02-29 09:00:00	2016-02-29	9	521.48	25.40	17.634579	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.000000	0.816900	0.52148
10	2016-02-29 10:00:00	2016-02-29	10	718.36	28.24	18.754443	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.000000	1.535340	0.71836
11	2016-02-29 11:00:00	2016-02-29	11	549.24	30.39	20.297102	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.000000	2.084580	0.54924
12	2016-02-29 12:00:00	2016-02-29	12	462.02	31.63	21.476581	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.000000	2.546600	0.46202
13	2016-02-29 13:00:00	2016-02-29	13	556.20	32.60	22.468757	...	0.000000	0.000000	6.467518e-17	0.000000	3.102800	0.55620
14	2016-02-29 14:00:00	2016-02-29	14	688.34	32.11	23.663182	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.000000	3.791140	0.68834
15	2016-02-29 15:00:00	2016-02-29	15	834.92	31.41	25.141374	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.000000	4.626060	0.83492
16	2016-02-29 16:00:00	2016-02-29	16	675.04	30.48	26.934343	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.000000	5.301100	0.67504
17	2016-02-29 17:00:00	2016-02-29	17	472.68	29.09	28.383973	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.000000	5.773780	0.47268
18	2016-02-29 18:00:00	2016-02-29	18	247.76	26.39	29.390841	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.039945	5.981595	0.24776
19	2016-02-29 19:00:00	2016-02-29	19	32.30	24.48	29.845318	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.071225	5.942670	0.03230
20	2016-02-29 20:00:00	2016-02-29	20	0.00	23.36	29.761720	...	0.000000	3.219401	0.000000e+00	0.004983	2.638286	0.00000
21	2016-02-29 21:00:00	2016-02-29	21	0.00	22.56	22.665650	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.001403	2.636883	0.00000
22	2016-02-29 22:00:00	2016-02-29	22	0.00	21.52	22.662638	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.015169	2.621715	0.00000
23	2016-02-29 23:00:00	2016-02-29	23	0.00	20.10	22.630064	...	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.033587	2.588128	0.00000

Figura 9. Resultados de 405L con $2m^2$

Demanda total último día: 6.44 kWh
Cubierta por solar último día: 6.44 kWh
Cubierta por auxiliar último día: 0.00 kWh
Solar útil almacenado último día: 10.50 kWh
Solar desperdiciado último día: 1.65 kWh
Fracción solar último día: 100.00%

	Fecha/Hora	fecha	hora_dia	ghi	T_amb_C	T_actuall_C	...	Q_aux_kWh	Q_solar_demanda_kWh	Q_s_desperdiciada_kWh	Q_p_kWh	E_kWh	Q_s_pot_kWh
0	2016-02-29 00:00:00	2016-02-29	0	0.00	18.37	35.645426	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.229331	8.453162	0.00000
1	2016-02-29 01:00:00	2016-02-29	1	0.00	17.77	35.152943	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.230759	8.222403	0.00000
2	2016-02-29 02:00:00	2016-02-29	2	0.00	17.19	34.657395	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.231880	7.990523	0.00000
3	2016-02-29 03:00:00	2016-02-29	3	0.00	16.37	34.159440	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.236155	7.754369	0.00000
4	2016-02-29 04:00:00	2016-02-29	4	0.00	15.75	33.652303	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.237653	7.516716	0.00000
5	2016-02-29 05:00:00	2016-02-29	5	0.00	14.43	33.141950	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.248401	7.268314	0.00000
6	2016-02-29 06:00:00	2016-02-29	6	0.00	15.79	32.608515	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.223266	7.045049	0.00000
7	2016-02-29 07:00:00	2016-02-29	7	23.56	18.38	32.129057	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.182519	6.909650	0.04712
8	2016-02-29 08:00:00	2016-02-29	8	295.50	22.43	31.838292	...	0.0	3.219401	0.000000e+00	0.124895	4.156353	0.59100
9	2016-02-29 09:00:00	2016-02-29	9	521.48	25.40	25.925660	...	0.0	0.000000	5.174014e-16	0.006978	5.192335	1.04296
10	2016-02-29 10:00:00	2016-02-29	10	718.36	28.24	28.150404	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.000000	6.629055	1.43672
11	2016-02-29 11:00:00	2016-02-29	11	549.24	30.39	31.235722	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.011227	7.716308	1.00848
12	2016-02-29 12:00:00	2016-02-29	12	462.02	31.63	33.570570	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.025761	8.614587	0.92404
13	2016-02-29 13:00:00	2016-02-29	13	556.20	32.60	35.409600	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.038492	9.688495	1.11240
14	2016-02-29 14:00:00	2016-02-29	14	688.34	32.11	37.805789	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.075612	10.989563	1.37668
15	2016-02-29 15:00:00	2016-02-29	15	834.92	31.41	40.599799	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.121995	12.537489	1.66984
16	2016-02-29 16:00:00	2016-02-29	16	675.04	30.48	43.923757	...	0.0	0.000000	6.704470e-01	0.178466	13.038576	1.35008
17	2016-02-29 17:00:00	2016-02-29	17	472.68	29.09	45.000000	...	0.0	0.000000	7.341548e-01	0.211205	13.038576	0.94536
18	2016-02-29 18:00:00	2016-02-29	18	247.76	26.39	45.000000	...	0.0	0.000000	2.484723e-01	0.247048	13.038576	0.49552
19	2016-02-29 19:00:00	2016-02-29	19	32.30	24.48	45.000000	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.272403	12.830773	0.06460
20	2016-02-29 20:00:00	2016-02-29	20	0.00	23.36	44.553749	...	0.0	3.219401	0.000000e+00	0.281347	9.330024	0.00000
21	2016-02-29 21:00:00	2016-02-29	21	0.00	22.56	37.035983	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.192169	9.137856	0.00000
22	2016-02-29 22:00:00	2016-02-29	22	0.00	21.52	36.623306	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.200496	8.937359	0.00000
23	2016-02-29 23:00:00	2016-02-29	23	0.00	20.10	36.192745	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.213631	8.723728	0.00000

Figura 10. Resultados de 405L con $4m^2$



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE ESCUELA DE INGENIERÍA

Integración de Energía Solar Térmica para Procesos Industriales.
Escuela de Ingeniería Mecánica y Metalurgia

Demanda total último día: 6.44 kWh													
Cubierta por solar último día: 6.44 kWh													
Cubierta por auxiliar último día: 0.00 kWh													
Solar útil almacenado último día: 11.08 kWh													
Solar desperdiciado último día: 13.22 kWh													
Fracción solar último día: 100.00%													
	Fecha/hora	fecha	hora_dia	ghi	T_amb_C	T_actuall_C	...	Q_aux_kwh	Q_solar_demanda_kwh	Q_s_desperdiciada_kwh	Q_p_kwh	E_kwh	Q_s_pot_kwh
0	2016-02-29 00:00:00	2016-02-29	0	0.00	18.37	35.784530	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.231178	8.516091	0.00000
1	2016-02-29 01:00:00	2016-02-29	1	0.00	17.77	35.288881	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.232553	8.283538	0.00000
2	2016-02-29 02:00:00	2016-02-29	2	0.00	17.19	34.788681	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.233622	8.049916	0.00000
3	2016-02-29 03:00:00	2016-02-29	3	0.00	16.37	34.286983	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.237848	7.812068	0.00000
4	2016-02-29 04:00:00	2016-02-29	4	0.00	15.75	33.776211	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.239298	7.572770	0.00000
5	2016-02-29 05:00:00	2016-02-29	5	0.00	14.43	33.262325	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.249999	7.322771	0.00000
6	2016-02-29 06:00:00	2016-02-29	6	0.00	15.79	32.725458	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.224818	7.097952	0.00000
7	2016-02-29 07:00:00	2016-02-29	7	23.56	18.38	32.242667	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.184027	7.008166	0.09424
8	2016-02-29 08:00:00	2016-02-29	8	295.50	22.43	32.049852	...	0.0	3.219401	0.000000e+00	0.127704	4.843061	1.18200
9	2016-02-29 09:00:00	2016-02-29	9	521.48	25.40	27.400346	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.026555	6.902426	2.08592
10	2016-02-29 10:00:00	2016-02-29	10	718.36	28.24	31.822779	...	0.0	0.000000	1.034803e-15	0.047561	9.728305	2.87344
11	2016-02-29 11:00:00	2016-02-29	11	549.24	30.39	37.891279	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.095979	11.825685	2.19696
12	2016-02-29 12:00:00	2016-02-29	12	462.02	31.63	42.395349	...	0.0	0.000000	4.922791e-01	0.142910	13.038576	1.84808
13	2016-02-29 13:00:00	2016-02-29	13	556.20	32.60	45.000000	...	0.0	0.000000	2.060190e+00	0.164610	13.038576	2.22480
14	2016-02-29 14:00:00	2016-02-29	14	688.34	32.11	45.000000	...	0.0	0.000000	2.582245e+00	0.171115	13.038576	2.75336
15	2016-02-29 15:00:00	2016-02-29	15	834.92	31.41	45.000000	...	0.0	0.000000	3.159273e+00	0.180407	13.038576	3.33968
16	2016-02-29 16:00:00	2016-02-29	16	675.04	30.48	45.000000	...	0.0	0.000000	2.587407e+00	0.192753	13.038576	2.70016
17	2016-02-29 17:00:00	2016-02-29	17	472.68	29.09	45.000000	...	0.0	0.000000	1.679515e+00	0.211205	13.038576	1.89072
18	2016-02-29 18:00:00	2016-02-29	18	247.76	26.39	45.000000	...	0.0	0.000000	7.439923e-01	0.247048	13.038576	0.99184
19	2016-02-29 19:00:00	2016-02-29	19	32.30	24.48	45.000000	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.272403	12.895373	0.12920
20	2016-02-29 20:00:00	2016-02-29	20	0.00	23.36	44.692475	...	0.0	3.219401	0.000000e+00	0.283189	9.392783	0.00000
21	2016-02-29 21:00:00	2016-02-29	21	0.00	22.56	37.170755	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.193058	9.198825	0.00000
22	2016-02-29 22:00:00	2016-02-29	22	0.00	21.52	36.754236	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.202234	8.996591	0.00000
23	2016-02-29 23:00:00	2016-02-29	23	0.00	20.10	36.319942	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.215320	8.781271	0.00000

Figura 11. Resultados de 405L con 8m²

Demanda total último día: 6.44 kWh													
Cubierta por solar último día: 6.44 kWh													
Cubierta por auxiliar último día: 0.00 kWh													
Solar útil almacenado último día: 11.39 kWh													
Solar desperdiciado último día: 37.23 kWh													
Fracción solar último día: 100.00%													
	Fecha/Hora	fecha	hora_dia	ghi	T_amb_C	T_actual_C	...	Q_aux_kwh	Q_solar_demanda_kwh	Q_s_desperdiciada_kwh	Q_p_kwh	E_kwh	Q_s_pot_kwh
0	2016-02-29 00:00:00	2016-02-29	0	0.00	18.37	36.036027	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.234517	8.629065	0.00000
1	2016-02-29 01:00:00	2016-02-29	1	0.00	17.77	35.532409	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.235796	8.394069	0.00000
2	2016-02-29 02:00:00	2016-02-29	2	0.00	17.19	35.026044	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.236773	8.157296	0.00000
3	2016-02-29 03:00:00	2016-02-29	3	0.00	16.37	34.517579	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.240909	7.916387	0.00000
4	2016-02-29 04:00:00	2016-02-29	4	0.00	15.75	34.000233	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.242272	7.674115	0.00000
4	2016-02-29 04:00:00	2016-02-29	4	0.00	15.75	34.000233	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.242272	7.674115	0.00000
5	2016-02-29 05:00:00	2016-02-29	5	0.00	14.43	33.479960	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.252888	7.421227	0.00000
6	2016-02-29 06:00:00	2016-02-29	6	0.00	15.79	32.936889	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.227625	7.193602	0.00000
7	2016-02-29 07:00:00	2016-02-29	7	23.56	18.38	32.448071	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.186754	7.195328	0.18848
8	2016-02-29 08:00:00	2016-02-29	8	295.50	22.43	32.451778	...	0.0	3.219401	5.174014e-16	0.133039	6.206887	2.36400
9	2016-02-29 09:00:00	2016-02-29	9	521.48	25.40	30.329128	...	0.0	0.000000	1.034803e-15	0.065434	10.313293	4.17184
10	2016-02-29 10:00:00	2016-02-29	10	718.36	28.24	39.147527	...	0.0	0.000000	2.876800e+00	0.144797	13.038576	5.74688
11	2016-02-29 11:00:00	2016-02-29	11	549.24	30.39	45.000000	...	0.0	0.000000	4.199972e+00	0.193948	13.038576	4.39392
12	2016-02-29 12:00:00	2016-02-29	12	462.02	31.63	45.000000	...	0.0	0.000000	3.518673e+00	0.177487	13.038576	3.69616
13	2016-02-29 13:00:00	2016-02-29	13	556.20	32.60	45.000000	...	0.0	0.000000	4.284900e+00	0.164610	13.038576	4.44960
14	2016-02-29 14:00:00	2016-02-29	14	688.34	32.11	45.000000	...	0.0	0.000000	5.335605e+00	0.171115	13.038576	5.50672
15	2016-02-29 15:00:00	2016-02-29	15	834.92	31.41	45.000000	...	0.0	0.000000	6.498953e+00	0.180407	13.038576	6.67936
16	2016-02-29 16:00:00	2016-02-29	16	675.04	30.48	45.000000	...	0.0	0.000000	5.207567e+00	0.192753	13.038576	5.40032
17	2016-02-29 17:00:00	2016-02-29	17	472.68	29.09	45.000000	...	0.0	0.000000	3.570235e+00	0.211205	13.038576	3.78144
18	2016-02-29 18:00:00	2016-02-29	18	247.76	26.39	45.000000	...	0.0	0.000000	1.735032e+00	0.247048	13.038576	1.98208
19	2016-02-29 19:00:00	2016-02-29	19	32.30	24.48	45.000000	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.272403	13.024573	0.25840
20	2016-02-29 20:00:00	2016-02-29	20	0.00	23.36	44.969929	...	0.0	3.219401	0.000000e+00	0.286872	9.518300	0.00000
21	2016-02-29 21:00:00	2016-02-29	21	0.00	22.56	37.440299	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.197536	9.320764	0.00000
22	2016-02-29 22:00:00	2016-02-29	22	0.00	21.52	37.016096	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.205711	9.115053	0.00000
23	2016-02-29 23:00:00	2016-02-29	23	0.00	20.10	36.574337	...	0.0	0.000000	0.000000e+00	0.218697	8.896356	0.00000

Figura 12. Resultados de 405L con 16m²

Acá podemos notar una eficiencia, en cuanto al uso de la energía solar para abastecer la demandada, bastante desmedida, debido a que siempre se tiene el 100% de fracción solar, pero mucha cantidad de energía desperdiciada, llegando a ser incluso de 37.23kWh.

A partir de estos datos, podríamos decir que nos quedamos con los 320L y 8 o 16m², o 420L y 8m². Esto se debe a que el estanque con mayor capacidad y mayor área tiene mucha energía desperdiciada. Para terminar de elegir un modelo, tendríamos que revisar sus datos



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE ESCUELA DE INGENIERÍA

Integración de Energía Solar Térmica para Procesos Industriales.
Escuela de Ingeniería Mecánica y Metalurgia

en invierno para ver cual conviene más.

Demanda total último día: 7.59 kWh														
Cubierta por solar último día: 6.43 kWh														
Cubierta por auxiliar último día: 1.15 kWh														
Solar útil almacenado último día: 2.12 kWh														
Solar desperdiciado último día: 0.00 kWh														
Fracción solar último día: 84.79%														
	Fecha/Hora	fecha	hora_dia	ghi	T_amb_C	T_actual_C	...	Q_aux_kwh	Q_solar_demanda_kwh	Q_s_desperdiciada_kwh	Q_p_kwh	E_kwh	Q_s_pot_kwh	
0	2016-08-31 00:00:00	2016-08-31	0	0.00	13.16	30.870841	...	0.00000	0.000000	0.000000	0.0	0.198361	6.744817	0.00000
1	2016-08-31 01:00:00	2016-08-31	1	0.00	12.25	30.331715	...	0.00000	0.000000	0.000000	0.0	0.202515	6.542382	0.00000
2	2016-08-31 02:00:00	2016-08-31	2	0.00	11.79	29.781300	...	0.00000	0.000000	0.000000	0.0	0.201503	6.340799	0.00000
3	2016-08-31 03:00:00	2016-08-31	3	0.00	11.74	29.233637	...	0.00000	0.000000	0.000000	0.0	0.195929	6.144871	0.00000
4	2016-08-31 04:00:00	2016-08-31	4	0.00	10.73	28.701123	...	0.00000	0.000000	0.000000	0.0	0.201277	5.943594	0.00000
5	2016-08-31 05:00:00	2016-08-31	5	0.00	10.00	28.154074	...	0.00000	0.000000	0.000000	0.0	0.203326	5.740269	0.00000
6	2016-08-31 06:00:00	2016-08-31	6	0.00	9.30	27.601456	...	0.00000	0.000000	0.000000	0.0	0.204976	5.535292	0.00000
7	2016-08-31 07:00:00	2016-08-31	7	0.00	9.92	27.044351	...	0.00000	0.000000	0.000000	0.0	0.191793	5.343590	0.00000
8	2016-08-31 08:00:00	2016-08-31	8	12.64	9.46	26.523079	...	0.00000	3.794295	0.000000	0.0	0.191106	1.408658	0.05056
9	2016-08-31 09:00:00	2016-08-31	9	28.66	11.13	15.828588	...	0.00000	0.000000	0.000000	0.0	0.052624	1.470674	0.11464
10	2016-08-31 10:00:00	2016-08-31	10	43.10	12.28	15.997140	...	0.00000	0.000000	0.000000	0.0	0.041632	1.601442	0.17240
11	2016-08-31 11:00:00	2016-08-31	11	55.74	12.99	16.352554	...	0.00000	0.000000	0.000000	0.0	0.037661	1.786742	0.22296
12	2016-08-31 12:00:00	2016-08-31	12	72.14	13.94	16.856179	...	0.00000	0.000000	0.000000	0.0	0.032661	2.042640	0.28856
13	2016-08-31 13:00:00	2016-08-31	13	73.86	14.04	17.551685	...	0.00000	0.000000	0.000000	0.0	0.039331	2.298750	0.29544
14	2016-08-31 14:00:00	2016-08-31	14	68.10	13.95	18.247763	...	0.00000	0.000000	0.000000	0.0	0.048135	2.523015	0.27240
15	2016-08-31 15:00:00	2016-08-31	15	84.02	13.09	18.857293	...	0.00000	0.000000	0.000000	0.0	0.064594	2.794501	0.33608
16	2016-08-31 16:00:00	2016-08-31	16	57.80	12.36	19.595164	...	0.00000	0.000000	0.000000	0.0	0.081034	2.944667	0.23120
17	2016-08-31 17:00:00	2016-08-31	17	29.64	11.07	20.003300	...	0.00000	0.000000	0.000000	0.0	0.100053	2.963174	0.11856
18	2016-08-31 18:00:00	2016-08-31	18	5.04	10.17	20.053601	...	0.00000	0.000000	0.000000	0.0	0.110696	2.872638	0.02016
19	2016-08-31 19:00:00	2016-08-31	19	0.00	9.32	19.807532	...	0.00000	0.000000	0.000000	0.0	0.117460	2.755177	0.00000
20	2016-08-31 20:00:00	2016-08-31	20	0.00	9.18	19.488287	...	1.15457	2.639725	0.000000	0.0	0.115453	0.000000	0.00000
21	2016-08-31 21:00:00	2016-08-31	21	0.00	8.95	12.000000	...	0.00000	0.000000	0.000000	0.0	0.034160	0.000000	0.00000
22	2016-08-31 22:00:00	2016-08-31	22	0.00	8.88	12.000000	...	0.00000	0.000000	0.000000	0.0	0.034944	0.000000	0.00000
23	2016-08-31 23:00:00	2016-08-31	23	0.00	8.95	12.000000	...	0.00000	0.000000	0.000000	0.0	0.034160	0.000000	0.00000

Figura 13. Resultados de 320L con 8m²

Demanda total último día: 7.59 kWh														
Cubierta por solar último día: 7.59 kWh														
Cubierta por auxiliar último día: 0.00 kWh														
Solar útil almacenado último día: 4.25 kWh														
Solar desperdiciado último día: 0.00 kWh														
Fracción solar último día: 100.00%														
	Fecha/Hora	fecha	hora_dia	ghi	T_amb_C	T_actual_C	...	Q_aux_kwh	Q_solar_demanda_kwh	Q_s_desperdiciada_kwh	Q_p_kwh	E_kwh	Q_s_pot_kwh	
0	2016-08-31 00:00:00	2016-08-31	0	0.00	13.16	31.192717	...	0.0	0.000000	0.0	0.201966	6.859641	0.00000	
1	2016-08-31 01:00:00	2016-08-31	1	0.00	12.25	30.643793	...	0.0	0.000000	0.0	0.206010	6.653630	0.00000	
2	2016-08-31 02:00:00	2016-08-31	2	0.00	11.79	30.083878	...	0.0	0.000000	0.0	0.204891	6.448739	0.00000	
3	2016-08-31 03:00:00	2016-08-31	3	0.00	11.74	29.527004	...	0.0	0.000000	0.0	0.199214	6.249524	0.00000	
4	2016-08-31 04:00:00	2016-08-31	4	0.00	10.73	28.985560	...	0.0	0.000000	0.0	0.204462	6.045062	0.00000	
5	2016-08-31 05:00:00	2016-08-31	5	0.00	10.00	28.429853	...	0.0	0.000000	0.0	0.206414	5.838648	0.00000	
6	2016-08-31 06:00:00	2016-08-31	6	0.00	9.30	27.868840	...	0.0	0.000000	0.0	0.207971	5.630677	0.00000	
7	2016-08-31 07:00:00	2016-08-31	7	0.00	9.92	27.303596	...	0.0	0.000000	0.0	0.194696	5.435980	0.00000	
8	2016-08-31 08:00:00	2016-08-31	8	12.64	9.46	26.774432	...	0.0	3.794295	0.0	0.193922	1.548884	0.10112	
9	2016-08-31 09:00:00	2016-08-31	9	28.66	11.13	16.209707	...	0.0	0.000000	0.0	0.056893	1.721271	0.22928	
10	2016-08-31 10:00:00	2016-08-31	10	43.10	12.28	16.678238	...	0.0	0.000000	0.0	0.049260	2.016811	0.34480	
11	2016-08-31 11:00:00	2016-08-31	11	55.74	12.99	17.481484	...	0.0	0.000000	0.0	0.050305	2.412427	0.44592	
12	2016-08-31 12:00:00	2016-08-31	12	72.14	13.94	18.556726	...	0.0	0.000000	0.0	0.051707	2.937839	0.57712	
13	2016-08-31 13:00:00	2016-08-31	13	73.86	14.04	19.984743	...	0.0	0.000000	0.0	0.060581	3.462138	0.59088	
14	2016-08-31 14:00:00	2016-08-31	14	68.10	13.95	21.409733	...	0.0	0.000000	0.0	0.083549	3.923389	0.54480	
15	2016-08-31 15:00:00	2016-08-31	15	84.02	13.09	22.663365	...	0.0	0.000000	0.0	0.107222	4.488327	0.67216	
16	2016-08-31 16:00:00	2016-08-31	16	57.80	12.36	24.198809	...	0.0	0.000000	0.0	0.132595	4.818133	0.46240	
17	2016-08-31 17:00:00	2016-08-31	17	29.64	11.07	25.095186	...	0.0	0.000000	0.0	0.157082	4.898171	0.23712	
18	2016-08-31 18:00:00	2016-08-31	18	5.04	10.17	25.312721	...	0.0	0.000000	0.0	0.169598	4.768892	0.04032	
19	2016-08-31 19:00:00	2016-08-31	19	0.00	9.32	24.961355	...	0.0	0.000000	0.0	0.175183	4.593709	0.00000	
20	2016-08-31 20:00:00	2016-08-31	20	0.00	9.18	24.485226	...	0.0	3.794295	0.0	0.171419	0.627996	0.00000	
21	2016-08-31 21:00:00	2016-08-31	21	0.00	8.95	13.706828	...	0.0	0.000000	0.0	0.053276	0.574719	0.00000	
22	2016-08-31 22:00:00	2016-08-31	22	0.00	8.88	13.562028	...	0.0	0.000000	0.0	0.052439	0.522281	0.00000	
23	2016-08-31 23:00:00	2016-08-31	23	0.00	8.95	13.419505	...	0.0	0.000000	0.0	0.050058	0.472222	0.00000	

Figura 14. Resultados de 320L con 16m²



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

ESCUELA DE INGENIERÍA

Integración de Energía Solar Térmica para Procesos Industriales.
Escuela de Ingeniería Mecánica y Metalurgia

Demanda total último día: 7.59 kWh													
Cubierta por solar último día: 7.59 kWh													
Cubierta por auxiliar último día: 0.00 kWh													
Solar útil almacenado último día: 2.12 kWh													
Solar desperdiciado último día: 0.00 kWh													
Fracción solar último día: 100.00%													
	Fecha/Hora	fecha	hora_día	ghi	T_amb_C	T_actuall_C	...	Q_aux_kWh	Q_solar_demanda_kWh	Q_s_desperdiciada_kWh	Q_p_kWh	E_kWh	Q_s_pot_kWh
0	2016-08-31 00:00:00	2016-08-31	0	0.00	13.16	35.139077	...	0.0	0.000000	0.0	0.139457	10.635564	0.000000
1	2016-08-31 01:00:00	2016-08-31	1	0.00	12.25	34.839596	...	0.0	0.000000	0.0	0.143331	10.492233	0.000000
2	2016-08-31 02:00:00	2016-08-31	2	0.00	11.79	34.531796	...	0.0	0.000000	0.0	0.144297	10.347937	0.000000
3	2016-08-31 03:00:00	2016-08-31	3	0.00	11.74	34.221923	...	0.0	0.000000	0.0	0.142648	10.205289	0.000000
4	2016-08-31 04:00:00	2016-08-31	4	0.00	10.73	33.915590	...	0.0	0.000000	0.0	0.147113	10.058176	0.000000
5	2016-08-31 05:00:00	2016-08-31	5	0.00	10.00	33.599670	...	0.0	0.000000	0.0	0.149740	9.908436	0.000000
6	2016-08-31 06:00:00	2016-08-31	6	0.00	9.30	33.278108	...	0.0	0.000000	0.0	0.152141	9.756295	0.000000
7	2016-08-31 07:00:00	2016-08-31	7	0.00	9.92	32.951389	...	0.0	0.000000	0.0	0.146134	9.610161	0.000000
8	2016-08-31 08:00:00	2016-08-31	8	12.64	9.46	32.637569	...	0.0	3.794295	0.0	0.147062	5.719365	0.05056
9	2016-08-31 09:00:00	2016-08-31	9	28.66	11.13	24.282186	...	0.0	0.000000	0.0	0.083451	5.750554	0.11464
10	2016-08-31 10:00:00	2016-08-31	10	43.10	12.28	24.349165	...	0.0	0.000000	0.0	0.076579	5.846375	0.17240
11	2016-08-31 11:00:00	2016-08-31	11	55.74	12.99	24.554938	...	0.0	0.000000	0.0	0.073380	5.995956	0.22296
12	2016-08-31 12:00:00	2016-08-31	12	72.14	13.94	24.876158	...	0.0	0.000000	0.0	0.069390	6.215126	0.28856
13	2016-08-31 13:00:00	2016-08-31	13	73.86	14.04	25.346820	...	0.0	0.000000	0.0	0.071742	6.438824	0.29544
14	2016-08-31 14:00:00	2016-08-31	14	68.10	13.95	25.827206	...	0.0	0.000000	0.0	0.075361	6.635863	0.27240
15	2016-08-31 15:00:00	2016-08-31	15	84.02	13.09	26.250343	...	0.0	0.000000	0.0	0.083502	6.888441	0.33608
16	2016-08-31 16:00:00	2016-08-31	16	57.80	12.36	26.792746	...	0.0	0.000000	0.0	0.091576	7.028065	0.23120
17	2016-08-31 17:00:00	2016-08-31	17	29.64	11.07	27.092586	...	0.0	0.000000	0.0	0.101663	7.044962	0.11856
18	2016-08-31 18:00:00	2016-08-31	18	5.04	10.17	27.128871	...	0.0	0.000000	0.0	0.107604	6.957518	0.02016
19	2016-08-31 19:00:00	2016-08-31	19	0.00	9.32	26.941087	...	0.0	0.000000	0.0	0.111806	6.845712	0.00000
20	2016-08-31 20:00:00	2016-08-31	20	0.00	9.18	26.700987	...	0.0	3.794295	0.0	0.111171	2.940247	0.00000
21	2016-08-31 21:00:00	2016-08-31	21	0.00	8.95	18.314103	...	0.0	0.000000	0.0	0.059415	2.880832	0.00000
22	2016-08-31 22:00:00	2016-08-31	22	0.00	8.88	18.186510	...	0.0	0.000000	0.0	0.059050	2.821782	0.00000
23	2016-08-31 23:00:00	2016-08-31	23	0.00	8.95	18.059702	...	0.0	0.000000	0.0	0.057801	2.763981	0.00000

Figura 15. Resultados de 405L con $8m^2$

Con estos resultados, podemos ver que la mejor opción, en cuanto a eficiencia de fracción solar y uso de la energía solar, sería el estanque de 405L y $8m^2$. Teniendo en cuenta que ningún modelo llega a los 45°C a las 8:00am, podemos ver que el que mejor uso hace de la energía tanto en invierno como en verano es este sistema. El de 320L y $16m^2$ también tiene llega al 100% de fracción solar siempre, sin embargo, desperdicia mucha energía en verano. Por otra parte, el estanque de 320L y $8m^2$ se queda en 84.79% de fracción solar.



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA

Integración de Energía Solar Térmica para Procesos Industriales.
Escuela de Ingeniería Mecánica y Metalurgia

Table 1: Resumen numérico de configuraciones evaluadas

Volumen [L]	Área [m ²]	Fracción solar [%]	Energía desperdiciada [kWh]
200	2	79.44	0
200	4	80.13	4.85
200	8	81.5	16.59
200	16	83.3	40.6
320	2	94.29	0
320	4	100	2.53
320	8	100	14.2
320	16	100	38.24
405	2	97.38	0
405	4	100	1.65
405	8	100	13.22
405	16	100	37.23

Por último, aparece el principal desafío del problema: el desfase temporal entre la demanda de agua caliente y la generación solar. Dado que existe una gran diferencia horaria entre ambas, se requiere un sistema de almacenamiento térmico, representado en este caso por un estanque de agua caliente. Este estanque actúa como un buffer energético, permitiendo desacoplar la captación solar del momento efectivo de consumo. Gracias a ello, es posible alcanzar fracciones solares altas, ya que parte de la energía captada durante las horas de mayor irradiancia puede conservarse y utilizarse posteriormente cuando la demanda lo requiere. En este sentido, el volumen del estanque resulta fundamental, ya que determina cuánta energía puede almacenarse y por cuánto tiempo puede sostenerse antes de requerir apoyo auxiliar.



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE ESCUELA DE INGENIERÍA

Integración de Energía Solar Térmica para Procesos Industriales.
Escuela de Ingeniería Mecánica y Metalurgia

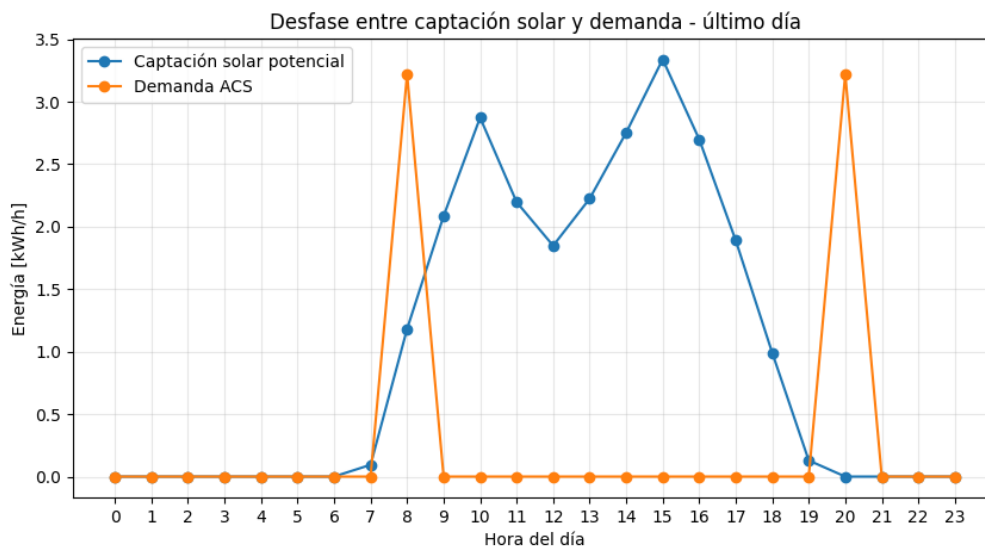


Figura 16. Desfase entre captación solar y demanda en verano

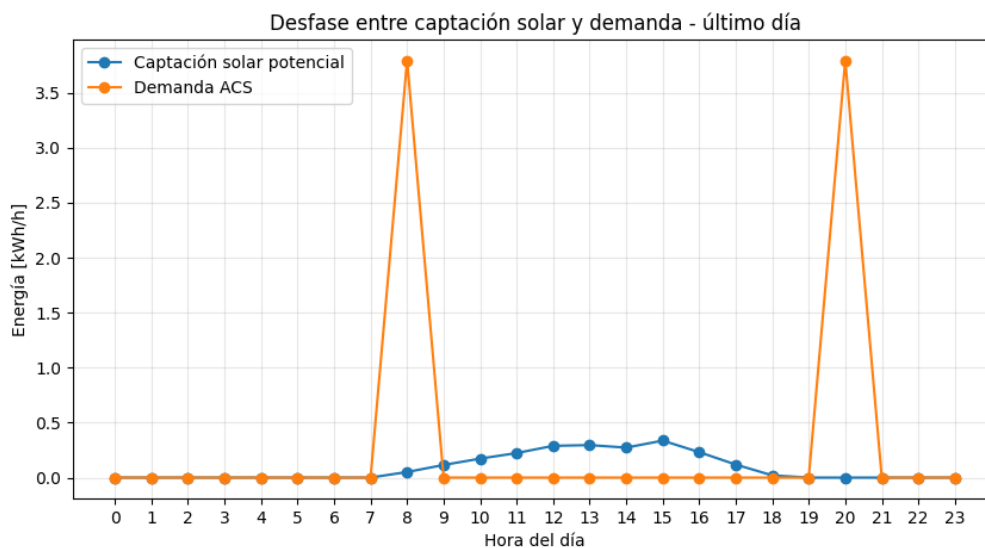


Figura 17. Desfase entre captación solar y demanda en invierno



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE ESCUELA DE INGENIERÍA

Integración de Energía Solar Térmica para Procesos Industriales.
Escuela de Ingeniería Mecánica y Metalurgia

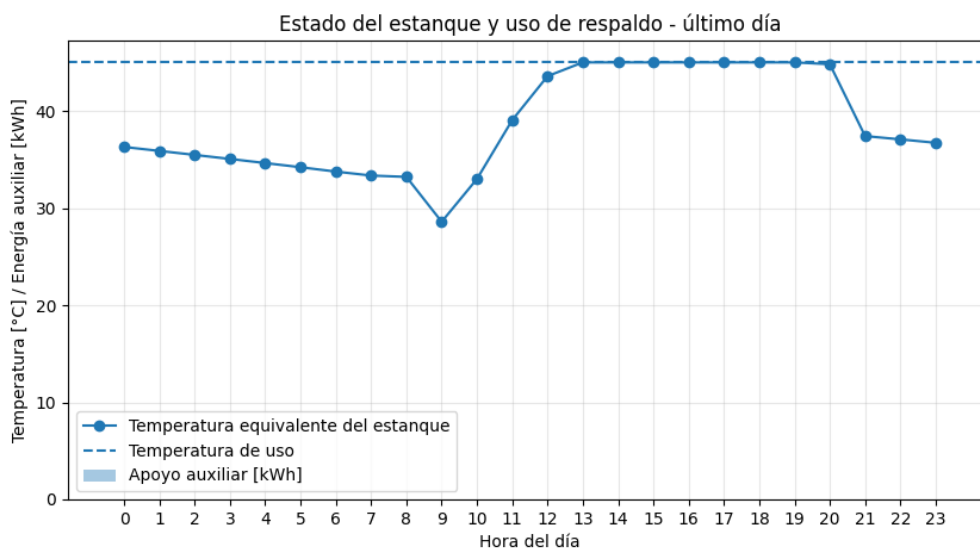


Figura 18. Gráfico temperatura vs hora verano

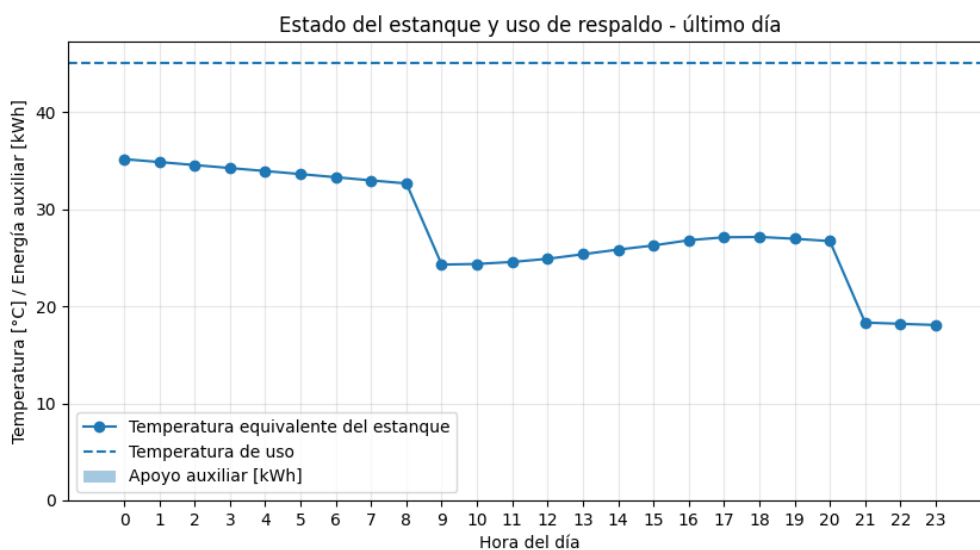


Figura 19. Gráfico temperatura vs hora invierno

En cuanto a integrar este sistema para calefacción, obviamente es posible. Sin embargo, se tendría que tener un reservorio más grande para poder abastecer una casa durante varias horas con agua caliente. Además, es posible que sea necesario mucha ayuda auxiliar debido a que las temperaturas más bajas son en la noche, cuando ya no hay energía solar que captar.



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE **ESCUELA DE INGENIERÍA**

Integración de Energía Solar Térmica para Procesos Industriales.
Escuela de Ingeniería Mecánica y Metalurgia

Por lo tanto, se puede implementar como aporte, pero no exclusivamente, ya que, por si solo es muy difícil que pueda sostener buena temperatura en una casa.

4 Conclusión

A partir del modelo implementado y de los escenarios evaluados, se concluye que es una opción viable la integración de colectores solares térmicos para cubrir ciertas necesidades básicas en una casa. Sin embargo, es de suma importancia incorporar un sistema de almacenamiento térmico, ya que, como se vio durante el informe, existe un desfase temporal entre la demanda de agua caliente y la energía solar disponible. El primero se concentra principalmente en las mañanas y noches, donde no hay energía solar disponible para almacenar. Con este contexto, el diseño tanto del colector como del estanque son de suma importancia para que el sistema sea viable.

Los resultados muestran que un volumen de acumulación pequeño, como el caso de 200L, no resulta suficiente para lograr una cobertura solar alta sin recurrir de manera importante al sistema auxiliar. Al aumentar el volumen del estanque a 320L y 405L, la fracción solar mejora considerablemente, aunque también comienza a aparecer un compromiso entre mayor cobertura y mayor energía desperdiciada. En particular, se observó que configuraciones con gran área de captación pueden alcanzar fracciones solares del 100%, pero a costa de un aumento importante en la energía no aprovechada, especialmente en verano.

Considerando en conjunto el desempeño en verano e invierno, la necesidad de apoyo auxiliar y la energía desperdiciada, se concluye que la configuración más conveniente entre las evaluadas corresponde a un estanque de 405L con un área de colectores de 8m². Esta alternativa entrega una fracción solar completa en verano, mantiene un mejor equilibrio de aprovechamiento energético que las configuraciones más sobredimensionadas y presenta el mejor compromiso global entre captación y almacenamiento dentro de los casos estudiados. Sin embargo, se debe destacar que ningún modelo logró mantener por sí solo la temperatura de uso deseada de 45 °C a las 8:00am, por lo que en todos los casos sigue siendo necesario un sistema auxiliar para completar la demanda en ciertos momentos críticos.

Finalmente, si además se incorporara la demanda de calefacción, el sistema requeriría una capacidad de almacenamiento significativamente mayor y una superficie de captación más extensa, ya que la demanda térmica sería mucho más alta y además se concentraría en horarios donde no existe recurso solar disponible. Por lo tanto, para calefacción este tipo de sistema sería razonable como un aporte o complemento, pero difícilmente podría operar de manera completamente autónoma sin una participación relevante del sistema auxiliar.



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA

Integración de Energía Solar Térmica para Procesos Industriales.
Escuela de Ingeniería Mecánica y Metalurgia

5 Bibliografía

Çengel, Y. A., & Boles, M. A. (2012). Termodinámica (7.^a ed.). McGraw-Hill.

<https://chatgpt.com/share/69b711a9-5d00-8013-8d84-136e42532c49>

<https://chatgpt.com/share/69b74ed6-34cc-8013-b172-8995fb3f5b8e>